PRODUKTFOLDER

SF2 Plattform

Deterministisches Condition Monitoring am Edge

SF2 Systems kombiniert lokal betriebene Software und industrielle Hardware für Condition Monitoring, Predictive Maintenance und Anomalieerkennung. Ingenieure können Use Cases auf einer Workstation evaluieren, freigegebene Modelle paketieren und ohne Cloud-Abhängigkeit direkt in der Anlage betreiben.

100 % LOKAL

SEMANTISCHE FINGERABDRÜCKE

INDUSTRIELLES EDGE-DEPLOYMENT

FELDVERIFIKATION

Plattformkomponenten

- SF2 Studio SE - kostenfreier lokaler Einstieg für Datenaufbereitung und Modellierung
- SF2 Suite RT - Echtzeit-Produktionssuite für Simulation und Rollout
- SF2-Engine RT - Headless Runtime für Docker oder SF2 Hardware-Ziele
- SF2 Edge Modul und SF2 Verification Device für OT-Deployment und Verifikation

Software | Edge-Hardware | Verifikationstools

Entwickelt für Applikationsingenieure, Instandhaltungsteams und industrielle Integratoren, die einen praxisnahen Weg vom ersten Sensor-Log bis zum produktiven Runtime-Deployment benötigen.

Eine durchgängige Plattform - von der Workstation bis ins industrielle Deployment

SF2 ist als durchgängiger Engineering-Workflow ausgelegt: Aufgezeichnete oder Live-Sensordaten werden lokal aufbereitet und modelliert, als freigegebene Runtime-Konfiguration paketiert und anschließend auf ein Edge-Ziel oder eine Docker-Runtime ausgerollt und im Feld verifiziert.

1 Lokale Modellierung

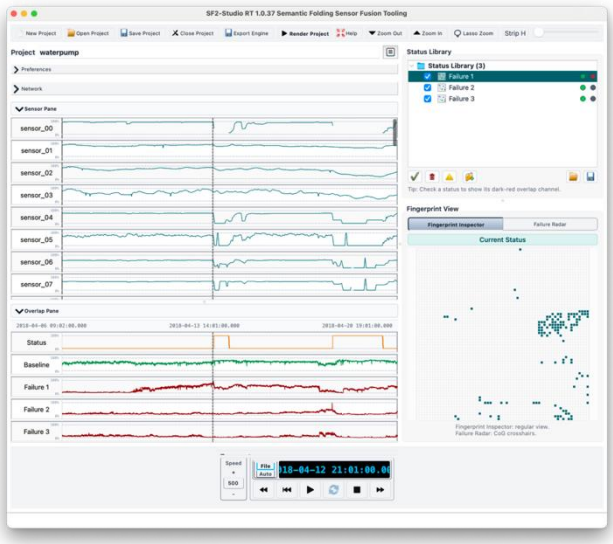
CSV-Logfiles, aufgezeichnete Streams und lokale Engineering-Tools für Preprocessing, semantische Modellierung, Fingerprint-Bibliotheken und Triggerlogik.

2 Runtime-Paketierung

SF2 Suite RT ergänzt Live-Streams, Simulation, SCADA-Integration und Build-Schritte für deploybare Runtime-Pakete.

3 Industrielles Deployment

Deployen Sie SF2-Engine RT auf Docker oder auf das SF2 Edge Modul. Stellen Sie virtuelle Echtzeitkanäle und Trigger für OT-/SCADA-Systeme bereit.



Zentrale Designprinzipien

Zero-Cloud-Betrieb

Modelle, Fingerprints und Projektartefakte verbleiben vollständig in der Kundenumgebung.

Sensoragnostische Eingänge

Numerische oder kategoriale Signale lassen sich in die SF2 Verarbeitungspipeline integrieren.

Semantische Fingerabdrücke

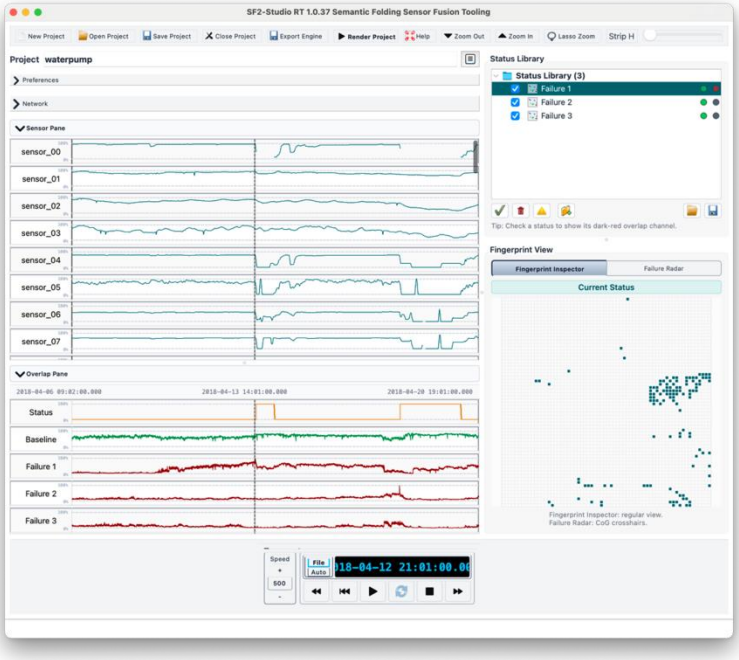
Systemzustände werden als kompakte semantische Fingerabdrücke statt als intransparente Modellausgaben abgebildet.

Ähnlichkeit durch direkte Überlappung

Vergleiche erfolgen über die Überlappung von Fingerprints - schnell, deterministisch und skalierbar.

Software-Ökosystem

Der Software-Stack deckt den Weg von der lokalen Datenaufbereitung und Use-Case-Evaluierung bis hin zu Echtzeit-Deployment, SCADA-Integration und Runtime-Flottenmanagement ab.



SF2 Studio SE

Kostenfreier lokaler Einstieg für historische CSV-Logfiles. Bietet den vollständigen Modellierungsworkflow für Datenaufbereitung, semantische Abbildung, Fingerprint-Erzeugung und triggerfähige Use-Case-Evaluierung.

SF2 Suite RT

Kommerzielle Echtzeit-Produktionssuite für Live-Streams, SCADA-Simulation, Runtime-Paketierung, Rollout-Steuerung und Flottenmanagement.

SF2-Engine RT

Headless Runtime-Modul zur Ausführung freigegebener Konfigurationspakete in der Produktion - als Docker oder auf SF2 Hardware-Zielen.

LINUX X86 | LINUX ARM | WINDOWS X86

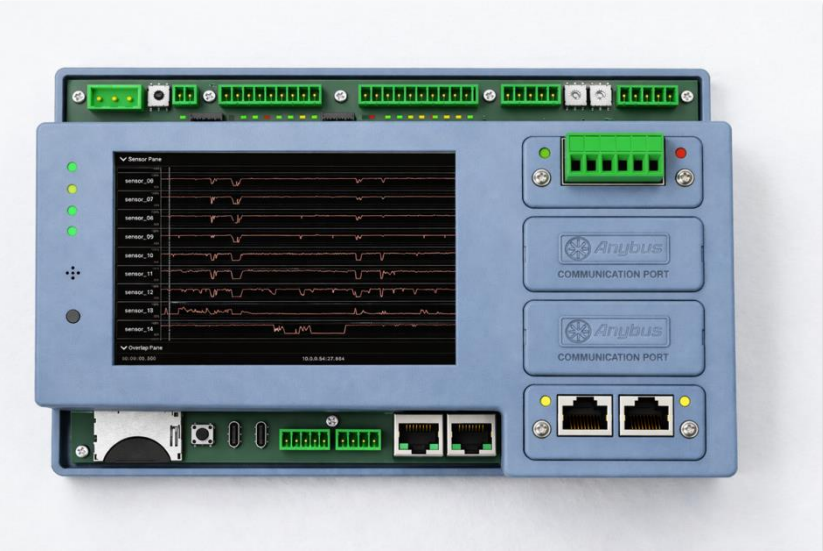
SF2-Engine RT ist zusätzlich als Docker-Image und als Runtime-Ziel für das SF2 Hardware-Modul verfügbar.

Kernworkflow

1. **Lokale Daten einlesen** — CSV-Logfiles oder aufgezeichnete Sensor-Streams
2. **UDTAT** — Kanäle auswählen, umbenennen, normalisieren und berechnen
3. **UDM / UFP** — Semantische Karte, Retina und Fingerprints erzeugen
4. **Fingerprint-Bibliothek** — Relevante Momente markieren und Zustandsbibliotheken aufbauen
5. **Virtuelle Ausgänge & Trigger** — Überlappung messen und Schwellenwerte für Aktionen definieren

SF2 Edge Modul

DIN-Schienenfähige industrielle Zielplattform für SF2-Engine RT. Das Modul führt freigegebene Konfigurationspakete lokal aus und wandelt Live-Sensorkanäle in virtuelle Condition-Monitoring- und Predictive-Maintenance-Kanäle für OT-Umgebungen um.



Zentrale Merkmale

- Zielhardware für die SF2-Engine RT Runtime
- Multicore-ARM + integrierte FPGA-Architektur
- Listener-only-Integration in bestehende OT-Umgebungen
- Direktes Fieldbus-Listening oder Subskription von Gateway-Streams
- Echtzeit-Trigger und SCADA-/Automatisierungsintegration

Integrationsfokus

Kategorie	Fokus	Beispiele
Industrial Ethernet	Produktions- und Automatisierungsnetzwerke	PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, POWERLINK, CC-Link IE Field / TSN, BACnet/IP
Feldbus via Module	Retrofit und direktes Listening auf Maschinenebene	PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, CC-Link
Uplink / IT-Ebene	Leitebene und übergeordnete Integration	OPC UA, MQTT and customer-specific TCP/IP integrations

Kommunikationsprofile, Adapterverfügbarkeit und regulatorischer Geltungsbereich sind konfigurationsabhängig. Die Plattform ist auf modulare Konnektivität im Anybus-Stil sowie auf passives, nicht-invasives OT-Listening ausgelegt.

SF2 Verification Device

Mobiles Inbetriebnahme- und Verifikationswerkzeug für SF2 Edge Deployments. Das Gerät unterstützt Rollout, Feldverifikation, Datenlogging, Traffic-Simulation und standardisierte Installationstests.

Primäre Rolle

Inbetriebnahme, Verifikation und reproduzierbare Feldtests für SF2 Edge Installationen.

Was Ingenieure damit tun können

Network Scope
Live-Fieldbus-Traffic analysieren und die reale Signalsituation vor Ort verstehen.

Stresstests
Last- und Fehlerszenarien anwenden, um eine Edge-Installation unter anspruchsvollen Bedingungen zu evaluieren.

Datenlogging
Feldtraffic für spätere Analysen, Modellbildung und reproduzierbare Regressionstests aufzeichnen.

Uplink-Verifikation
Konfiguration und Verhalten eines ausgerollten SF2 Edge Moduls über dessen Uplink verifizieren.

Traffic-Simulation
Synthetische oder aufgezeichnete Zeitreihen als realistischen eingehenden Netzwerktraffic wiedergeben.

Standardisierte Prüfprotokolle
Reproduzierbare Installations- und Abnahmeprotokolle erzeugen, indem Eingänge simuliert und Ausgänge gleichzeitig ausgewertet werden.

Über das SF2-spezifische Deployment hinaus dient das Gerät auch als universelles Feldbus-Multimeter mit Logging-Funktion für industrielle Sensorsysteme.

Deployment-Workflow

SF2 ist darauf ausgelegt, den Übergang von Evaluierung zu Rollout reibungsarm zu machen: Ingenieure starten lokal, validieren das Verhalten mit realen oder simulierten Daten und deployen sowie verifizieren die Runtime anschließend direkt in der Anlage.

1. **Lokal evaluieren**
   Mit SF2 Studio SE CSV-Dateien oder aufgezeichnete Sensor-Streams nutzen, um den Signalraum zu verstehen und den ersten Use Case aufzubauen.

2. **Systemzustand modellieren**
   UDTAT-Preprocessing-Pipeline aufbauen, semantische Karte generieren und Fingerprint-Bibliotheken für relevante Betriebsmomente erstellen.

3. **In Echtzeit validieren**
   SF2 Suite RT mit Live-Streams, File Stream Server und SCADA-Simulator verwenden, um das Verhalten vor dem Rollout zu verifizieren.

4. **Runtime paketieren**
   Freigegebene Konfiguration in ein deploybares Paket für SF2-Engine RT kompilieren und das Produktionsziel vorbereiten.

5. **Am Edge deployen**
   Paket auf Docker oder dem SF2 Edge Modul ausführen und virtuelle Kanäle sowie Trigger in der OT-Umgebung bereitstellen.

6. **Verifizieren und skalieren**
   SF2 Verification Device für Abnahmetests einsetzen und zusätzliche Runtimes über einen flottenorientierten Rollout verwalten.

Kommerzieller Ausbaupfad

Studio SE -> Suite RT -> Engine RT
Lizenzen -> zusätzliche Edge Deployments

Plattform-Datenblatt

Funktionaler technischer Überblick über die aktuelle SF2 Plattform. Modellspezifische mechanische, elektrische und regulatorische Werte können bei Bedarf in gerätespezifischen Datenblättern ausgewiesen werden.

Produkt	Primäre Rolle	Zentrale Eingaben	Ausgaben	Deployment
SF2 Studio SE	Kostenfreie Evaluierungs- und Modellierungs-Workstation	CSV-Logfiles, aufgezeichnete Streams	Transformationsspezifikationen, semantische Karten, Fingerprint-Bibliotheken, triggerfähige Modelle	Linux x86 Linux ARM Windows x86
SF2 Suite RT	Echtzeit-Produktionssuite	Live-Datenströme, File Stream Server, SCADA-Simulation	Deploybare Runtime-Pakete, Live-Trigger, Rollout-Steuerung, Flottenmanagement	Linux x86 Linux ARM Windows x86
SF2-Engine RT	Headless Runtime	Freigegebenes Runtime-Paket und Runtime-Dateneingänge	Virtuelle Kanäle, Runtime-Trigger-Ausgänge	Docker-Image SF2 Hardware-Ziel
SF2 Edge Modul	Industrielles Edge-Ziel für SF2-Engine RT	Gateway-Streams oder direktes Fieldbus-Listening	Echtzeit-Zustandskanäle und Trigger für OT / SCADA	DIN-Schienen-Hardware Listener-only-Integration
SF2 Verification Device	Inbetriebnahme-, Logging- und Verifikationstool	Live-Fieldbus-Traffic, synthetische oder aufgezeichnete Test-Streams	Logs, Simulationen, Verifikationsergebnisse und standardisierte Prüfprotokolle	Mobiles Feldgerät

Betriebsprinzipien: 100 % lokal / No-Cloud - sensoragnostische Integration - deterministische Fingerprint-Überlappung - Rollout von der Workstation bis zum Edge - Feldverifikation und Flottenmanagement

Warum SF2

Eine lokal betriebene Plattform für Ingenieure, die deterministische Signalinterpretation, praxisnahe Rollout-Pfade und industrietaugliches Edge-Deployment benötigen.

Plattformübersicht

- Lokaler Software-Workflow vom CSV-Einstiegspunkt bis zum Runtime-Paket
- Deterministische Zustandsmodellierung über semantische Fingerprints
- Echtzeit-Deployment auf Docker oder dedizierter Edge-Hardware
- Listener-only-OT-Integration mit SCADA-orientierten Ausgängen
- Mobile Verifikation, Logging und Simulation für den Feld-Rollout

ROTIERENDE ANLAGEN | VERSORGUNG | PROZESSINDUSTRIE | BAHN & INFRASTRUKTUR

Dokumentationshinweis

Dieser Folder bündelt die aktuelle SF2 Software- und Hardware-Plattform in einem kundengerichteten Dokument. Der Fokus liegt bewusst auf Systemrollen, Deployment-Logik und Integrationsumfang. Detaillierte gerätespezifische elektrische, mechanische und zertifizierungsbezogene Werte können bei Bedarf in modellspezifischen Datenblättern ausgewiesen werden.

SF2 Systems GmbH

Software | Edge-Hardware | Verifikationstools